

ME613 - Análise de Regressão

Parte 3

Tatiana Benaglia - 2S2025

Testes de Hipóteses - Revisão

Teste de hipóteses: critérios estatísticos que permitem rejeitar ou não hipóteses testadas, com determinado grau de confiança, baseados em valores amostrais.

Os testes de hipóteses, no geral, apresentam duas hipóteses:

- **Hipótese nula** (H_0): hipótese natural colocada à prova.
- **Hipótese alternativa** (H_1 ou H_A): hipótese alternativa à hipótese colocada à prova.

Testes de Hipóteses - Revisão

Teste de hipóteses: critérios estatísticos que permitem rejeitar ou não hipóteses testadas, com determinado grau de confiança, baseados em valores amostrais.

Os testes de hipóteses, no geral, apresentam duas hipóteses:

- **Hipótese nula** (H_0): hipótese natural colocada à prova.
- **Hipótese alternativa** (H_1 ou H_A): hipótese alternativa à hipótese colocada à prova.

Tipo de Erros

- **Erro do Tipo I:** H_0 é rejeitada quando é verdadeira.
- **Erro do Tipo II:** H_0 não é rejeitada quando H_1 é verdadeira.

Decisão	H_0 é verdadeira	H_1 é verdadeira
Rejeita H_0	Erro Tipo I	Correto
Não Rejeita H_0	Correto	Erro Tipo II

A probabilidade do erro tipo I é conhecida como α , o **nível de significância** do teste.

Os testes de hipóteses devem seguir os seguintes passos:

- **Passo 1:** Estabelecer as hipóteses (H_0 e H_1).

Os testes de hipóteses devem seguir os seguintes passos:

- **Passo 1:** Estabelecer as hipóteses (H_0 e H_1).
- **Passo 2:** Obter uma estatística do teste, cuja distribuição é conhecida e completamente definida sob H_0 .

Os testes de hipóteses devem seguir os seguintes passos:

- **Passo 1:** Estabelecer as hipóteses (H_0 e H_1).
- **Passo 2:** Obter uma estatística do teste, cuja distribuição é conhecida e completamente definida sob H_0 .
- **Passo 3:** Estabelecer o nível de significância do teste.

Os testes de hipóteses devem seguir os seguintes passos:

- **Passo 1:** Estabelecer as hipóteses (H_0 e H_1).
- **Passo 2:** Obter uma estatística do teste, cuja distribuição é conhecida e completamente definida sob H_0 .
- **Passo 3:** Estabelecer o nível de significância do teste.
- **Passo 4:** Calcular o valor observado da estatística usando os valores da amostra.

Os testes de hipóteses devem seguir os seguintes passos:

- **Passo 1:** Estabelecer as hipóteses (H_0 e H_1).
- **Passo 2:** Obter uma estatística do teste, cuja distribuição é conhecida e completamente definida sob H_0 .
- **Passo 3:** Estabelecer o nível de significância do teste.
- **Passo 4:** Calcular o valor observado da estatística usando os valores da amostra.
- **Passo 5:** Calcular o p-valor ou definir a região crítica para tirar as conclusões sobre o teste.

Teste de Hipóteses para β_1

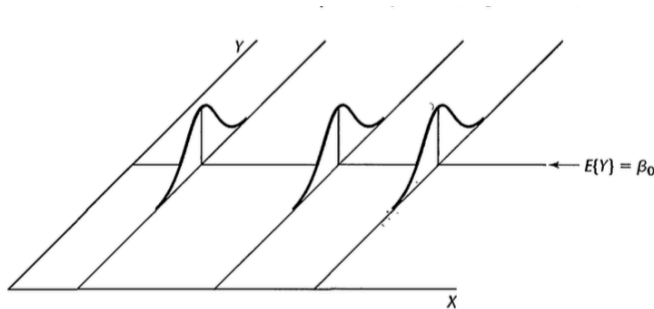
Considerando o modelo de regressão linear simples:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i,$$

nosso interesse é testar se a relação linear de Y com X é significativa.

Em termos estatísticos, isso é equivalente a testar se β_1 é não nulo. Portanto, temos as hipóteses:

Hipóteses: $H_0 : \beta_1 = 0$ vs $H_1 : \beta_1 \neq 0$



Teste de Hipóteses para β_1

Hipóteses: $H_0 : \beta_1 = 0$ vs $H_1 : \beta_1 \neq 0$

Já vimos anteriormente que

$$\frac{\hat{\beta}_1 - \beta_1}{\sqrt{\widehat{Var}(\hat{\beta}_1)}} \sim t_{n-2},$$

sendo $\widehat{Var}(\hat{\beta}_1) = QME/S_{XX}$. Esta será nossa **estatística do teste**.

Considerando H_0 como verdadeira, temos:

$$t = \frac{\hat{\beta}_1 - \beta_1}{\sqrt{\widehat{Var}(\hat{\beta}_1)}} \stackrel{H_0}{=} \frac{\hat{\beta}_1}{\sqrt{\widehat{Var}(\hat{\beta}_1)}} \stackrel{H_0}{\sim} t_{n-2}$$

Se o valor observado, isto é, a estimativa $\hat{\beta}_1$ estiver longe de 0, temos evidências contra H_0 . Mas quão longe é longe?

Teste de Hipóteses para β_1

Resumindo, os passos para testar se o coeficiente β_1 é nulo são:

Hipóteses: $H_0 : \beta_1 = 0$ vs $H_1 : \beta_1 \neq 0$

Estatística do Teste:

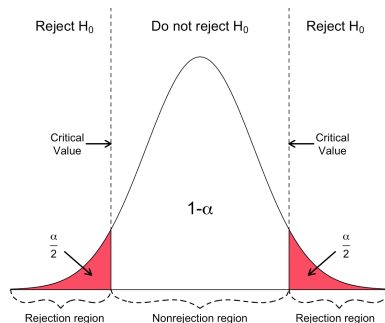
$$t = \frac{\hat{\beta}_1}{\sqrt{QME/S_{XX}}} \stackrel{H_0}{\sim} t_{n-2}$$

No caso de hipóteses bilaterais, o p-valor é:

$$\text{p-valor} = P(|t_{n-2}| \geq |t_{obs}|) = 2P(t_{n-2} > |t_{obs}|).$$

Conclusão: Para um nível de significância α , rejeita-se H_0 se:

- p-valor $< \alpha$; ou
- $|t_{obs}| > t_{n-2, \alpha/2} = t_c$



Valor crítico para um dado nível de significância

Para um dado nível de significância α , como encontrar o valor de $t_c = t_{n-2, \alpha/2}$?

[Site Prof. Bertolo](#)

Entrar com o valor p-value (representado pela área azul no gráfico) ou a estatística teste (a coordenada ao longo do eixo horizontal) abaixo para ter os outros valores calculados.

Distribuição t-Student

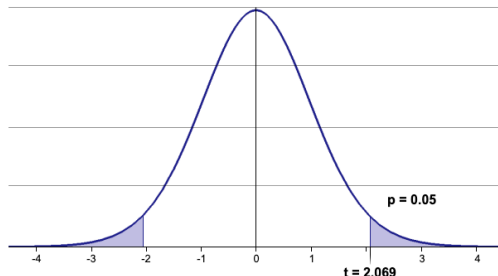
Outras distribuições: [Normal](#) • [Chi-quadrado](#) • [F-Snedecor](#)

p-value:

t-value:

g.l.:

- ☒ bicaudal
- ☐ cauda direita
- ☐ cauda esquerda
- ☐ 0 até t
- ☐ -t até t



Exemplo:

Para $\alpha = 0.05$ e $gl = 23$:

$$t_c = 2.069$$

O site do Prof. Bertolo ([clique aqui](#)) apresenta uma interface interativa para obter os valores críticos da distribuição t (e de várias outras).

Exemplo: Dados de Galton

A tabela com os coeficientes estimados para a regressão da altura dos filhos na altura média dos pais é dada a seguir:

	Estimate	Std. Error	t value	$\Pr(> t)$
(Intercept)	23.94	2.811	8.5	0
parent	0.65	0.041	15.7	0

Exemplo: Dados de Galton

A tabela com os coeficientes estimados para a regressão da altura dos filhos na altura média dos pais é dada a seguir:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	23.94	2.811	8.5	0
parent	0.65	0.041	15.7	0

Veja que a tabela acima fornece o teste de hipótese para ambos os coeficientes β_0 e β_1 . No caso de β_1 , temos a estatística do teste:

$$t_{obs} = \frac{\hat{\beta}_1}{\sqrt{\widehat{Var}(\hat{\beta}_1)}} = \frac{0.646}{0.0411} = 15.71 \stackrel{H_0}{\sim} t_{n-2}$$

Exemplo: Dados de Galton

A tabela com os coeficientes estimados para a regressão da altura dos filhos na altura média dos pais é dada a seguir:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	23.94	2.811	8.5	0
parent	0.65	0.041	15.7	0

Veja que a tabela acima fornece o teste de hipótese para ambos os coeficientes β_0 e β_1 . No caso de β_1 , temos a estatística do teste:

$$t_{obs} = \frac{\hat{\beta}_1}{\sqrt{\widehat{Var}(\hat{\beta}_1)}} = \frac{0.646}{0.0411} = 15.71 \stackrel{H_0}{\sim} t_{n-2}$$

Conclusão: p-valor = $P(|t_{n-2}| \geq t_{obs} = 15.71) \approx 0$. Portanto, rejeitamos a hipótese de que β_1 é nulo, ou seja, temos evidência nos dados para concluir que a relação entre a altura média dos pais e a altura dos filhos é significativa.

Exemplo: Empresa Toluca

A empresa Toluca fabrica equipamentos de refrigeração e peças de reposição.

No passado, uma das peças de reposição era produzida periodicamente em lotes de tamanhos variável.

Para reduzir os custos, o diretor da empresa queria que se determinasse o tamanho ótimo do lote.

Para descobrir o tamanho ideal do lote é de extrema importância avaliar a relação entre tamanho do lote e o total de horas trabalhadas na produção do mesmo.

Para tanto, avaliou-se o tamanho do lote e o número de horas para 25 lotes recentemente produzidos.

Exemplo: Empresa Toluca

Seja X_i o tamanho do lote i e

Y_i as horas trabalhadas para produzir o lote i

Vamos olhar as primeiras observações do conjunto de dados:

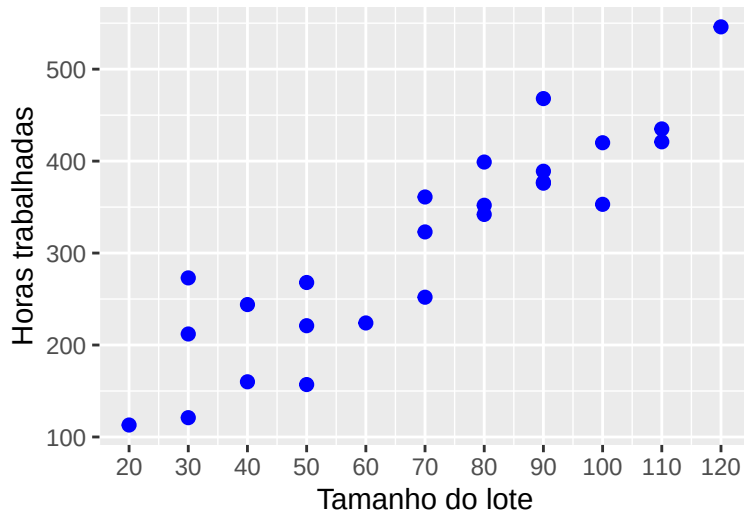
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	80	30	50	90	70	60	120	80	100	50
Y	399	121	221	376	361	224	546	352	353	157

Vamos olhar também as estatística descritivos das variáveis X e Y :

X	Y
Min. : 20	Min. :113
1st Qu.: 50	1st Qu.:224
Median : 70	Median :342
Mean : 70	Mean :312
3rd Qu.: 90	3rd Qu.:389
Max. :120	Max. :546

Exemplo: Empresa Toluca

Assumimos a seguinte relação linear: $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i$



Exemplo: Empresa Toluca

Assumimos a relação linear: $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i$

Tabela com os coeficientes estimados:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	62.4	26.18	2.4	0.026
X	3.6	0.35	10.3	0.000

Exemplo: Empresa Toluca

Assumimos a relação linear: $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i$

Tabela com os coeficientes estimados:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	62.4	26.18	2.4	0.026
X	3.6	0.35	10.3	0.000

Para testar se β_1 é nulo, usamos a seguinte estatística do teste:

$$t_{obs} = \frac{\hat{\beta}_1}{\sqrt{\widehat{Var}(\hat{\beta}_1)}} = \frac{3.57}{0.347} = 10.29 \stackrel{H_0}{\sim} t_{23}$$

Exemplo: Empresa Toluca

Assumimos a relação linear: $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i$

Tabela com os coeficientes estimados:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	62.4	26.18	2.4	0.026
X	3.6	0.35	10.3	0.000

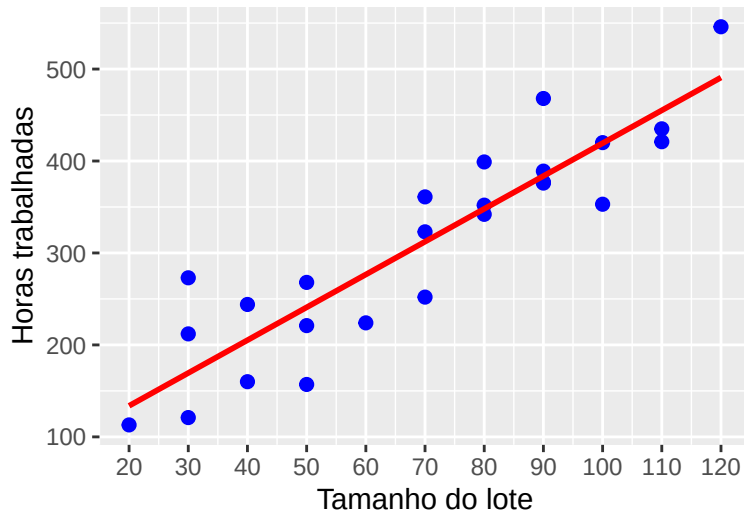
Para testar se β_1 é nulo, usamos a seguinte estatística do teste:

$$t_{obs} = \frac{\hat{\beta}_1}{\sqrt{\widehat{Var}(\hat{\beta}_1)}} = \frac{3.57}{0.347} = 10.29 \stackrel{H_0}{\sim} t_{23}$$

Conclusão: p-valor = $P(|t_{23}| \geq t_{obs} = 10.29) \approx 0$. Portanto, rejeitamos a hipótese de que β_1 é nulo, ou seja, temos evidência nos dados para concluir existe uma associação linear significativa entre tamanho do lote e número de horas trabalhadas.

Exemplo: Empresa Toluca

Veja o gráfico de dispersão com a reta estimada.



Exemplo: Empresa Toluca

Voltando na tabela dos coeficientes estimados:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	62.4	26.18	2.4	0.026
X	3.6	0.35	10.3	0.000

Interpretação de β_1 : Estimamos que o número médio de horas trabalhadas aumenta em 3.57 para cada unidade adicional produzida no lote.

Esta estimativa se aplica a tamanhos de lote utilizados na análise: 20 a 120.

Exemplo: Empresa Toluca

Voltando na tabela dos coeficientes estimados:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	62.4	26.18	2.4	0.026
X	3.6	0.35	10.3	0.000

Interpretação de β_1 : Estimamos que o número médio de horas trabalhadas aumenta em 3.57 para cada unidade adicional produzida no lote.

Esta estimativa se aplica a tamanhos de lote utilizados na análise: 20 a 120.

A equação da reta estimada é dada por:

$$\hat{E}(Y|X) = \hat{Y} = 62.37 + 3.57X.$$

Desta forma, podemos estimar o número esperado de horas trabalhadas para qualquer tamanho de lote.

- Applied Linear Statistical Models: 1.8, 2.1-2.9.
- Caffo - Regression Models for Data Science in R: Regression Inference.
- Draper & Smith - Applied Regression Analysis: 1.4, 1.5, 1.6, 3.1.
- Weisberg - Applied Linear Regression: Capítulo 2.

Agradecimentos

Parte deste material foi criado pela profa.
Samara F. Kiihl - IMECC/UNICAMP

